Bình phương tối thiểu — Tuyến tính theo cơ sở

1. Bài toán và lựa chọn

Mô hình, mục tiêu và bộ giải

Mô hình: Tuyến tính theo cơ sở. Thứ tự cơ sở: 1, x.

Mục tiêu: Tổng bình phương có trọng số trên thang y.

Bộ giải đã chọn: Hệ chuẩn — Gauss chọn trụ.

Mô hình và thang mục tiêu là lựa chọn của bài; không tự thêm hệ số chặn, giảm bậc hoặc bỏ quan sát.

Quan sát gốc

Dữ liệu, trọng số và dòng gốc

Quan sát được giữ nguyên

i	x_i	y_i	w_i
0	0	1	1
1	1	2	2
2	2	2	1

3 quan sát; 3 dòng hiệu lực. Các dòng cùng x vẫn là những phép đo riêng.

2. Tiền kiểm và hạng

✓ Quan sát hữu hạn, giữ nguyên dòng: 3 quan sát; x trùng và lưới không đều đều được giữ.

✓ Trọng số: 3 dòng có trọng số dương; 0 dòng trọng số 0 vẫn hiện trong báo cáo.

✓ Miền của cơ sở và phép biến đổi: Mọi cột được đánh giá hữu hạn trên các quan sát; thứ tự cơ sở được giữ.

Hạng số SVD: 2/2; ngưỡng τ=1.189033122396e-15. SVD của ma trận có trọng số đã đổi thang cột; không gọi là chứng minh hạng đại số.

✓ Bộ giải đã tìm được đủ các cột độc lập trong độ chính xác làm việc.

Giá trị kỳ dị và độ nhạy

Chẩn đoán SVD

j	σ_j
0	1.784976375652
1	0.56023150426

Số điều kiện của thiết kế đổi thang: 3.1861406616345063. Đổi thang chỉ hỗ trợ số học, không phải cận sai số dữ liệu.

3. Bảng cơ sở, biến đổi và các tổng

Biến mục tiêu dùng để giải: z = y.

Ma trận thiết kế đầy đủ Φ

Φ_ij = φ_j(x_i)

i	x_i	z_i	1	x
0	0	1	1	0
1	1	2	1	1
2	2	2	1	2

Bảng tổng có trọng số trên thang đang khớp

i	w_i	w_i x_i	w_i z_i	w_i x_i²	w_i x_i z_i
0	1	0	1	0	0
1	2	2	4	2	4
2	1	2	2	4	4

4. Hệ chuẩn và hệ thực sự được giải

$$G=\Phi^T W\Phi,\quad b=\Phi^T Wz,\quad Gc=b$$

Hệ chuẩn và vế phải

j	c_0	c_1	b_j
0	4	4	7
1	4	6	8

$$(4)c_0+(4)c_1=7$$
$$(4)c_0+(6)c_1=8$$

Hệ chuẩn chỉ là đối chiếu lý thuyết khi bộ giải được chọn là QR/SVD. Trace phía dưới ghi đúng thuật toán tạo ra nghiệm.

i	w_i	w_i x_i	w_i z_i	w_i x_i²	w_i x_i z_i
Tổng	4	4	7	6	8

5. Trace bộ giải thực tế

Hệ chuẩn — Gauss chọn trụ.

Cột khử 0 — pivot hàng 0

Pivot=4; ngưỡng=4.000000000000e-55; giữ hàng.

R_1 ← R_1 − (1)R_0.

Hệ sau bước khử

c_0	c_1	b
4	4	7
0	2	1

Cột khử 1 — pivot hàng 1

Pivot=2; ngưỡng=2.000000000000e-55; giữ hàng.

Hệ sau bước khử

c_0	c_1	b
4	4	7
0	2	1

Thế ngược từng tham số

Các phép chia trong thế ngược

j	vế phải	tổng đã biết	pivot	c_j
1	1	0	2	0.5
0	7	2	4	1.25

6. Dự đoán, phần dư và kiểm tra

Quy ước thống nhất r_i = y_i − g(x_i), giữ đúng đơn vị dữ liệu gốc.

Đối chiếu từng quan sát

Dự đoán và sai lệch

i	x_i	y_i	w_i	g(x_i)	r_i	r_i²
0	0	1	1	1.25	-0.25	0.0625
1	1	2	2	1.75	0.25	0.0625
2	2	2	1	2.25	-0.25	0.0625

Các chỉ số có định nghĩa rõ

đại lượng	giá trị	ý nghĩa
SSE_y	0.1875	sum(r_i²)
MSE_y	0.0625	SSE_y/N
RMSE_y	0.25	sqrt(SSE_y/N)
J_y có trọng số	0.25	sum(w_i*r_i²)
RMSE có trọng số	0.25	sqrt(J_y/sum(w_i))

đại lượng	giá trị	ý nghĩa
R^2 không trọng số	0.71875	1−SSE_y/TSS; không áp dụng nếu y hằng
sigma thống kê	—	sqrt(SSE_y/(N−p)); chỉ diễn giải theo giả thiết thống kê

Thế lại hệ và trực giao phần dư

Kiểm tra hệ và tối ưu

j	(G c−b)_j	(Φ^T W r_thang_khớp)_j
0	0	0
1	0	0

Các phần dư hệ/điều kiện tối ưu được tính trên đúng ma trận và thang đã giải, không phải cận sai số dự đoán.

7. Kết luận

$$g(x) = 1.25 + 0.5\,(x)$$

Tham số theo đúng cơ sở

tên/cơ sở	hệ số
1	1.25
x	0.5

Đã giải bài toán bình phương tối thiểu tuyến tính trên thang y bằng bộ giải công bố; tham số không thay đổi chỉ để ép qua mọi điểm.

Dự đoán tại x=1.5: 2.

RMSE/R^2 đánh giá độ khớp trên mẫu; không phải cận sai số tại từng điểm hay bảo đảm cho dữ liệu mới.